

Лабораторная работа № 5

Настройка стандартных ACL и защита удалённого управления

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;
 - EVE-NG;
 - GNS3;
 - Cisco Modeling Labs;
 - на виртуальных образах Cisco IOS и IOSvL2.
-

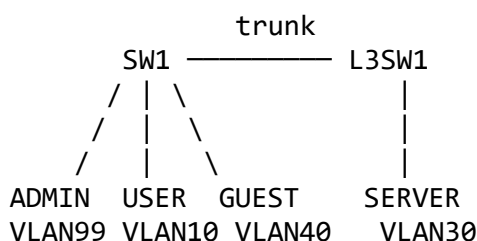
1. Цель работы

Научиться создавать, применять и проверять стандартные списки контроля доступа Cisco IOS.

В ходе работы необходимо:

- настроить базовую VLAN-инфраструктуру;
 - организовать SSH-доступ к сетевому устройству;
 - создать именованную стандартную ACL;
 - применить ACL к VTY-линиям через `access-class`;
 - разрешить управление только из Management VLAN;
 - исследовать порядок обработки ACE;
 - проверить работу `implicit deny`;
 - использовать `sequence numbers` для изменения ACL;
 - применить стандартную ACL к L3-интерфейсу;
 - выбрать правильное направление `in` или `out`;
 - проверить счётчики совпадений;
 - найти и исправить типовые ошибки ACL.
-

2. Исходная топология



Устройства:

- L3SW1 — multilayer switch, выполняющий межвлановую маршрутизацию;
- SW1 — коммутатор доступа;
- PC-ADMIN — компьютер администратора;
- PC-USER — компьютер пользователя;
- PC-GUEST — компьютер гостевой сети;
- SRV1 — сервер;
- при необходимости дополнительный PC-TEST для проверки отдельных правил.

3. Логическая схема

VLAN	Имя	Назначение
10	USERS	Пользовательские компьютеры
30	SERVERS	Серверная сеть
40	GUEST	Гостевая сеть
99	MANAGEMENT	Административное управление

Политика безопасности:

1. Все VLAN имеют базовую межвлановую связность.
2. SSH-доступ к L3SW1 разрешён только из VLAN 99.
3. Пользователи VLAN 10 и гости VLAN 40 не должны подключаться к CLI L3SW1.
4. VLAN 40 не должна иметь доступ к серверной VLAN 30.
5. VLAN 10 должна сохранить доступ к серверной VLAN 30.
6. Ограничение VLAN 40 должно действовать только для серверной VLAN, а не для всех направлений.

4. Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
L3SW1	VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Шлюз
L3SW1	VLAN 30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
L3SW1	VLAN 40	192.168.40.1	255.255.255.0	—
L3SW1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
SW1	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	192.168.99.1
PC-ADMIN	FastEthernet0	192.168.99.10	255.255.255.0	192.168.99.1
PC-USER	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-GUEST	FastEthernet0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
SRV1	FastEthernet0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

5. Подготовка стенда

Допускается выдать студентам готовый файл .pkt, в котором уже настроены:

- физическая топология;
- VLAN;
- access-порты;
- trunk;
- SVI;
- IP-адреса конечных устройств;
- межвлановая маршрутизация.

В этом случае студенты начинают работу с настройки SSH и ACL.

Если стенд собирается с нуля, выполняются задания 1–5.

6. Задание 1. Создание VLAN

На SW1:

```
SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name USERS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name SERVERS
SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)# vlan 40
```

```
SW1(config-vlan)# name GUEST
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW1(config-vlan)# exit
```

На L3SW1 создать такие же VLAN.

Проверить:

```
show vlan brief
```

7. Задание 2. Настройка access-портов

Пример назначения портов SW1:

Порт	Устройство	VLAN
F0/1	PC-ADMIN	99
F0/2	PC-USER	10
F0/3	PC-GUEST	40
F0/4	SRV1	30
G0/1	L3SW1	trunk

Настроить PC-ADMIN:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 99
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

Настроить PC-USER:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/2
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

Настроить PC-GUEST:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/3
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 40
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

Настроить SRV1:

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/4
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 30
SW1(config-if)# spanning-tree portfast
SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show vlan brief
```

8. Задание 3. Настройка trunk

На SW1:

```
SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,30,40,99
SW1(config-if)# exit
```

На L3SW1:

```
L3SW1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
L3SW1(config-if)# switchport mode trunk
L3SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,30,40,99
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show interfaces trunk
```

9. Задание 4. Настройка SVI

На L3SW1 включить маршрутизацию:

```
L3SW1(config)# ip routing
```

Настроить VLAN 10:

```
L3SW1(config)# interface vlan 10
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить VLAN 30:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить VLAN 40:

```
L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Настроить VLAN 99:

```
L3SW1(config)# interface vlan 99
L3SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if)# no shutdown
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show ip interface brief
show ip route
```

В таблице маршрутизации должны появиться четыре connected-сети.

10. Задание 5. Проверка исходной связности

До настройки ACL все VLAN должны иметь межвлановую связность.

С PC-ADMIN выполнить:

```
ping 192.168.99.1
ping 192.168.30.10
```

С PC-USER:

```
ping 192.168.10.1
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
```

С PC-GUEST:

```
ping 192.168.40.1
ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат

Все проверки должны завершаться успешно.

Это исходное состояние необходимо зафиксировать в отчёте. В дальнейшем студенты должны доказать, что ACL изменила только требуемые потоки.

11. Задание 6. Подготовка SSH

На L3SW1 настроить имя устройства и домен:

```
L3SW1(config)# hostname L3SW1
L3SW1(config)# ip domain-name company.test
```

Создать локального администратора:

```
L3SW1(config)# username admin privilege 15 secret AdminP@ss123
```

Создать RSA-ключ:

```
L3SW1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
```

Если выбранная версия IOS не принимает параметр modulus в одной строке:

```
L3SW1(config)# crypto key generate rsa
```

После появления запроса указать:

```
2048
```

Включить SSHv2:

```
L3SW1(config)# ip ssh version 2
```

Настроить VTY:

```
L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# login local
L3SW1(config-line)# transport input ssh
L3SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
L3SW1(config-line)# exit
```

Если на устройстве имеются VTY 5–15:

```
L3SW1(config)# line vty 5 15
L3SW1(config-line)# login local
L3SW1(config-line)# transport input ssh
L3SW1(config-line)# exec-timeout 10 0
L3SW1(config-line)# exit
```

Проверить конфигурацию:

```
show ip ssh
show running-config | section line vty
show running-config | include username
```

12. Задание 7. Проверка SSH без ACL

На PC-ADMIN:

```
ssh -l admin 192.168.99.1
```

На PC-USER:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```

На PC-GUEST:

```
ssh -l admin 192.168.40.1
```

Ожидаемый результат

Все три компьютера могут попытаться подключиться по SSH, поскольку ограничение источников ещё не настроено.

В отчёте ответить:

1. Работает ли SSH?
 2. Запрещён ли доступ из пользовательской VLAN?
 3. Почему настройка `transport input ssh` не ограничивает IP-адрес источника?
 4. Для чего потребуется ACL?
-

13. Задание 8. Создание ACL без применения

Создать именованную стандартную ACL:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# remark Разрешить управление только из VLAN 99
L3SW1(config-std-nacl)# 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists
show ip access-lists MGMT_ONLY
```

Снова выполнить SSH с PC-USER:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```

Ожидаемый результат

SSH всё ещё работает.

ACL создана, но пока нигде не применяется.

В отчёте объяснить:

- почему наличие ACL в `running-config` ещё не фильтрует трафик;
- где ACL должна быть применена;

- действует ли implicit deny у ACL, которая нигде не используется;
 - чем ACL отличается от ACE.
-

14. Задание 9. Применение ACL к VTY

Применить ACL ко всем существующим VTY-линиям.

```
L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit
```

Если имеются дополнительные линии:

```
L3SW1(config)# line vty 5 15
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit
```

Проверить:

```
show running-config | section line vty
```

Ожидаемый фрагмент:

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in
```

15. Задание 10. Проверка защиты VTY

С PC-ADMIN:

```
ssh -l admin 192.168.99.1
```

С PC-USER:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```

С PC-GUEST:

```
ssh -l admin 192.168.40.1
```

Ожидаемый результат

Источник	Результат
PC-ADMIN, 192.168.99.10	SSH разрешён
PC-USER, 192.168.10.10	SSH запрещён
PC-GUEST, 192.168.40.10	SSH запрещён

Проверить ACL:

```
show access-lists MGMT_ONLY
```

Пример ожидаемого вывода:

```
Standard IP access list MGMT_ONLY
 10 permit 192.168.99.0, wildcard bits 0.0.0.255
 20 deny any log
```

После тестовых подключений рядом с правилами могут появиться счётчики совпадений.

16. Задание 11. Исследование implicit deny

Удалить явную строку запрета:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists MGMT_ONLY
```

В ACL останется только:

```
10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

Повторить SSH:

- с PC-ADMIN;
- с PC-USER;
- с PC-GUEST.

Ожидаемый результат

Результат фильтрации не меняется:

- Management VLAN разрешена;
- остальные источники запрещены.

Причина — неявное правило:

```
deny any
```

которое логически находится в конце стандартной ACL.

Вопросы

1. Отображается ли implicit deny в обычном выводе ACL?
2. Почему PC-USER по-прежнему не может подключиться?

3. Чем явный `deny any log` отличается от `implicit deny`?
4. Когда полезно использовать явный запрет с `log`?
5. Почему логирование каждой блокировки может увеличить нагрузку?

После исследования вернуть строку:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY
L3SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

17. Задание 12. Проверка порядка ACE

Создать временную ACL с неправильным порядком:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# 10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# 30 deny any
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists BAD_ORDER
```

Временно применить ACL к VTY:

```
L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class BAD_ORDER in
L3SW1(config-line)# exit
```

При наличии VTY 5–15 применить ACL и к ним.

С PC-ADMIN выполнить новое SSH-подключение.

Ожидаемый результат

Подключение запрещено.

Пакет от 192.168.99.10 сначала совпадает со строкой:

```
10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
```

Поэтому строка:

```
20 permit host 192.168.99.10
```

не проверяется.

В отчёте объяснить принцип:

Первое совпадение завершает обработку ACL.

18. Задание 13. Исправление порядка через sequence number

Не удаляя ACL целиком, добавить разрешающее правило перед общим запретом:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# 5 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists BAD_ORDER
```

Ожидаемый порядок:

```
5 permit host 192.168.99.10
10 deny 192.168.99.0 0.0.0.255
20 permit host 192.168.99.10
30 deny any
```

Повторить SSH с PC-ADMIN.

Ожидаемый результат

Подключение разрешено строкой 5.

Удалить лишнее правило:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BAD_ORDER
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

После исследования вернуть на VTY рабочую ACL:

```
L3SW1(config)# line vty 0 4
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
L3SW1(config-line)# exit
```

При необходимости повторить для VTY 5–15.

Удалить временную ACL:

```
L3SW1(config)# no ip access-list standard BAD_ORDER
```

19. Задание 14. Проверка сокращений host и any

Создать тестовую ACL:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard ACL_SYNTAX
L3SW1(config-std-nacl)# 10 permit host 192.168.99.10
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit 192.168.99.20 0.0.0.0
L3SW1(config-std-nacl)# 30 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists ACL_SYNTAX
```

В отчёте указать эквивалентные записи:

Краткая запись	Полная запись
host 192.168.99.10	
any	
192.168.99.0 0.0.0.255	

Удалить тестовую ACL:

```
L3SW1(config)# no ip access-list standard ACL_SYNTAX
```

20. Задание 15. Ограничение доступа гостевой VLAN к серверам

Необходимо запретить VLAN 40 доступ к VLAN 30.

При этом гостевая VLAN должна сохранить доступ к другим разрешённым направлениям.

Создать стандартную ACL:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN 30
L3SW1(config-std-nacl)# 10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить:

```
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
```

Пока ACL не применена, с PC-GUEST выполнить:

```
ping 192.168.30.10
```

Ожидаемый результат

Ping проходит, потому что ACL ещё не применяется.

21. Задание 16. Выбор места применения стандартной ACL

Путь гостевого трафика к серверу:

VLAN 40 → L3SW1 → выход через SVI VLAN 30 → SRV1

Стандартная ACL проверяет только Source IP. Поэтому её следует применять ближе к получателю — на выходе в серверную VLAN:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
L3SW1(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show ip interface vlan 30
```

Найти строку, показывающую исходящую ACL.

22. Задание 17. Проверка интерфейсной ACL

С PC-GUEST выполнить:

```
ping 192.168.30.10
```

С PC-USER:

```
ping 192.168.30.10
```

С PC-ADMIN:

```
ping 192.168.30.10
```

С PC-GUEST дополнительно проверить другое направление:

```
ping 192.168.10.10
```

```
ping 192.168.99.10
```

Ожидаемый результат

Поток	Результат
GUEST → SERVER	Запрещён
USER → SERVER	Разрешён
MANAGEMENT → SERVER	Разрешён
GUEST → USER	Разрешён
GUEST → MANAGEMENT	Разрешён, если нет других политик

Проверить счётчики:

```
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
```

Счётчик строки deny должен увеличиться после попыток доступа из VLAN 40.

23. Задание 18. Сравнение access-class и ip access-group

Заполнить таблицу.

Характеристика	access-class	ip access-group
Где применяется		
Что защищает		
Есть ли направление		
Пример команды		
Подходит ли для VTY		
Подходит ли для интерфейсного трафика		

Необходимо сформулировать вывод:

- access-class используется на VTY;
 - ip access-group используется на L3-интерфейсе;
 - эти команды нельзя считать взаимозаменяемыми.
-

24. Задание 19. Исследование неправильного направления

Удалить ACL с правильного направления:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30  
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
```

Ошибочно применить ACL на вход:

```
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in
```

С PC-GUEST повторить:

```
ping 192.168.30.10
```

Ожидаемый результат

Трафик VLAN 40 к серверу может снова проходить.

Причина: пакет от PC-GUEST входит в L3SW1 через SVI VLAN 40, а через SVI VLAN 30 он выходит. ACL in на VLAN 30 проверяет пакеты, которые входят в L3SW1 из серверной сети.

Исправить:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
```

25. Задание 20. Исследование неправильного размещения

Удалить ACL с VLAN 30:

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
```

Применить стандартную ACL ближе к источнику:

```
L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in
```

Проверить с PC-GUEST:

```
ping 192.168.30.10
ping 192.168.10.10
ping 192.168.99.10
```

Ожидаемый результат

Гостевая VLAN будет заблокирована во всех направлениях, а не только к серверной VLAN.

Причина: стандартная ACL проверяет только адрес источника и не знает, куда направляется пакет.

Исправить:

```
L3SW1(config)# interface vlan 40
L3SW1(config-if)# no ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS in
```

```
L3SW1(config)# interface vlan 30
L3SW1(config-if)# ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
```

В отчёте объяснить практическое правило:

Стандартную ACL обычно размещают ближе к получателю.

26. Задание 21. Исследование отсутствующего permit any

Удалить разрешающее правило:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# no 20
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

Проверить доступ с PC-USER и PC-ADMIN к серверу:

```
PC-USER> ping 192.168.30.10
PC-ADMIN> ping 192.168.30.10
```

Ожидаемый результат

Доступ блокируется не только для VLAN 40, но и для остальных источников.

Причина — implicit deny в конце ACL.

Вернуть разрешающее правило:

```
L3SW1(config)# ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
L3SW1(config-std-nacl)# 20 permit any
L3SW1(config-std-nacl)# exit
```

27. Задание 22. Проверка счётчиков совпадений

Очистить счётчики, если команда поддерживается:

```
clear access-list counters
```

Возможные варианты для разных версий IOS:

```
clear access-list counters MGMT_ONLY
clear ip access-list counters
```

Если Packet Tracer не поддерживает очистку, зафиксировать текущее значение.

Выполнить:

1. Успешное SSH-подключение с PC-ADMIN.
2. Неуспешное SSH-подключение с PC-USER.
3. Неуспешный ping с PC-GUEST к SRV1.
4. Успешный ping с PC-USER к SRV1.

Проверить:

```
show access-lists MGMT_ONLY
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
```

Заполнить таблицу.

ACL	ACE	Тестовый трафик	Изменился ли счётчик
MGMT_ONLY	permit VLAN 99	SSH PC-ADMIN	
MGMT_ONLY	deny any	SSH PC-USER	
BLOCK_GUEST_TO_SERVERS	deny VLAN 40	Ping PC-GUEST → SRV1	
BLOCK_GUEST_TO_SERVERS	permit any	Ping PC-USER → SRV1	

28. Задание 23. Диагностика неизменяющегося счётчика

Намеренно проверить один из следующих сценариев:

- ACL создана, но не применена;
- ACL применена не к тому интерфейсу;
- выбрано неправильное направление;
- тестируется уже установленная SSH-сессия;
- трафик совпадает с более ранней ACE;
- используется другой Source IP.

Для диагностики выполнить:

```
show access-lists
show ip interface vlan 30
show running-config | section line vty
show running-config | section ip access-list
```

В отчёте указать:

1. Какая ACL проверялась.
2. Где она была применена.
3. Какой трафик генерировался.
4. Какая ACE должна была сработать.
5. Почему счётчик не изменился.
6. Как ошибка была исправлена.

29. Дополнительное задание. Нумерованная ACL

Создать стандартную ACL номер 10:

```
L3SW1(config)# access-list 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
L3SW1(config)# access-list 10 deny any
```

Проверить:

```
show access-lists 10
```

Временно применить её к VTY:

```
L3SW1(config)# line vty 0 4  
L3SW1(config-line)# access-class 10 in
```

Проверить SSH из Management VLAN и пользовательской VLAN.

После проверки вернуть именованную ACL:

```
L3SW1(config)# line vty 0 4  
L3SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
```

Удалить ACL 10:

```
L3SW1(config)# no access-list 10
```

В отчёте сравнить:

- читаемость;
 - редактирование;
 - назначение;
 - удобство сопровождения именованных и нумерованных ACL.
-

30. Дополнительное задание. Защита VTY коммутатора SW1

Настроить SSH на SW1.

```
SW1(config)# hostname SW1  
SW1(config)# ip domain-name company.test  
SW1(config)# username admin privilege 15 secret AdminP@ss123  
SW1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048  
SW1(config)# ip ssh version 2
```

Настроить Management SVI:

```
SW1(config)# interface vlan 99  
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0  
SW1(config-if)# no shutdown  
SW1(config-if)# exit
```

```
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
```

Создать ACL:

```
SW1(config)# ip access-list standard MGMT_ONLY  
SW1(config-std-nacl)# 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

```
SW1(config-std-nacl)# 20 deny any log
SW1(config-std-nacl)# exit
```

Применить ко всем VTY:

```
SW1(config)# line vty 0 4
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# transport input ssh
SW1(config-line)# access-class MGMT_ONLY in
```

При наличии VTY 5–15 настроить их аналогично.

Проверить:

```
ssh -l admin 192.168.99.2
```

31. Безопасный порядок применения ACL к VTY

Перед ограничением удалённого управления следует соблюдать последовательность:

1. Проверить IP-связность Management VLAN.
2. Настроить локального пользователя.
3. Проверить работу SSH без ACL.
4. Создать ACL.
5. Убедиться, что собственный административный адрес разрешён.
6. Проверить содержимое ACL.
7. Подготовить консольный доступ или вторую SSH-сессию.
8. Применить access-class.
9. Открыть новую SSH-сессию с разрешённого адреса.
10. Проверить запрет с другого адреса.
11. Проверить счётчики.
12. Только после успешной проверки сохранить конфигурацию.

В симуляторе роль аварийного доступа выполняет вкладка CLI устройства.

32. Итоговая конфигурация ACL

ACL для управления

```
ip access-list standard MGMT_ONLY
remark Разрешить управление только из VLAN 99
10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
20 deny any log
```

Применение к VTY

```
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in
```

При наличии:

```
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT_ONLY in
```

ACL для серверной VLAN

```
ip access-list standard BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
 remark Запретить VLAN 40 доступ к серверной VLAN 30
 10 deny 192.168.40.0 0.0.0.255 log
 20 permit any
```

Применение к SVI

```
interface Vlan30
 ip access-group BLOCK_GUEST_TO_SERVERS out
```

33. Порядок диагностики ACL

Шаг 1. Проверить базовую маршрутизацию

```
show ip interface brief
show ip route
ping 192.168.30.10
```

Если маршрута или базовой связности нет, проблема может быть не связана с ACL.

Шаг 2. Проверить наличие ACL

```
show access-lists
show ip access-lists
```

Шаг 3. Проверить порядок ACE

Убедиться, что более конкретные разрешения расположены выше общих запретов.

Шаг 4. Проверить wildcard mask

Для /24 должна использоваться:

0.0.0.255

Шаг 5. Проверить применение ACL

Для интерфейса:

```
show ip interface vlan 30
```

Для VTY:

```
show running-config | section line vty
```

Шаг 6. Проверить направление

Определить, где пакет:

- входит в интерфейс;
- выходит из интерфейса.

Шаг 7. Проверить implicit deny

Убедиться, что после запретов остаётся необходимое разрешающее правило.

Шаг 8. Создать новый тестовый трафик

Для SSH необходимо открыть новое подключение. Уже существующая SSH-сессия может не показать ожидаемое изменение.

Шаг 9. Проверить счётчики

```
show access-lists ACL_NAME
```

Шаг 10. Проверить журнал

```
show logging
```

Поддержка логирования в Packet Tracer может быть ограничена.

34. Основные команды проверки

Просмотр всех ACL

```
show access-lists  
show ip access-lists
```

Просмотр конкретной ACL

```
show access-lists MGMT_ONLY  
show access-lists BLOCK_GUEST_TO_SERVERS
```

Проверка интерфейсного применения

```
show ip interface vlan 30  
show running-config interface vlan 30
```

Проверка VTY

```
show running-config | section line vty
```

Проверка SSH

```
show ip ssh  
show users
```

Проверка связности

```
ping 192.168.30.10  
traceroute 192.168.30.10
```

Проверка конфигурации

```
show running-config | section ip access-list
```

35. Что должно быть представлено в отчёте

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети.
3. Таблицу VLAN.
4. Таблицу адресации.
5. Результаты исходной проверки связности.
6. Настройки SSH.
7. Конфигурацию ACL MGMT_ONLY.
8. Доказательство, что созданная, но не применённая ACL не фильтрует трафик.
9. Конфигурацию access-class на всех VTY.
10. Результаты SSH с разрешённого и запрещённых адресов.
11. Объяснение implicit deny.
12. Результат проверки неправильного порядка ACE.
13. Пример добавления правила через sequence number.
14. Конфигурацию BLOCK_GUEST_TO_SERVERS.
15. Обоснование применения ACL out на VLAN 30.
16. Результаты проверки доступа к серверу.
17. Результат неправильного направления.
18. Результат неправильного размещения стандартной ACL.
19. Счётчики совпадений.

20. Итоговый файл .pkt.

Не требуется вставлять скриншот каждой команды. Достаточно подтвердить ключевые состояния, разрешённые и запрещённые сценарии.

36. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Топология и адресация работают	5
SSH настроен правильно	10
Именованная ACL MGMT_ONLY создана	10
ACL применена ко всем VTY	10
SSH разрешён только из VLAN 99	10
Порядок ACE и implicit deny исследованы	10
Sequence numbers использованы правильно	5
Интерфейсная стандартная ACL создана	10
Место и направление применения выбраны правильно	15
Счётчики совпадений проверены	5
Типовые ошибки найдены и исправлены	5
Отчёт и файл проекта представлены	5
Итого	100

37. Контрольные вопросы

1. Что представляет собой ACL?
2. Что представляет собой ACE?
3. Какие параметры проверяет стандартная IPv4 ACL?
4. Какие дополнительные параметры может проверять расширенная ACL?
5. В каком порядке обрабатываются ACE?
6. Что происходит после первого совпадения?
7. Что такое implicit deny?
8. Почему созданная ACL сама по себе не фильтрует трафик?
9. Чем deny any log отличается от implicit deny?
10. Что означает 0 в wildcard mask?
11. Что означает 1 в wildcard mask?
12. Какая wildcard mask соответствует сети /24?
13. Чему эквивалентно ключевое слово host?
14. Чему эквивалентно ключевое слово any?

15. Чем именованная ACL отличается от нумерованной?
16. Почему именованные ACL удобнее сопровождать?
17. Для чего применяются sequence numbers?
18. Для чего используется remark?
19. Почему стандартные ACL обычно размещают ближе к получателю?
20. Что произойдёт, если стандартную ACL поставить слишком близко к источнику?
21. Чем access-class отличается от ip access-group?
22. Какая команда применяется для защиты VTY?
23. Почему необходимо защищать все диапазоны VTY?
24. Что делает команда transport input ssh?
25. Ограничивает ли transport input ssh IP-адрес источника?
26. Что означает направление in на интерфейсе?
27. Что означает направление out на интерфейсе?
28. Почему ACL BLOCK_GUEST_TO_SERVERS применяется out на VLAN 30?
29. Что произойдёт без строки permit any?
30. Как определить, какая ACE реально сработала?
31. Почему счётчик ACL может не изменяться?
32. Почему после изменения ACL нужно открывать новую SSH-сессию?
33. Почему перед применением ACL к VTY нужен аварийный доступ?
34. Заменяет ли стандартная ACL полноценный stateful firewall?